

1 Модель воздушного винта

Опишем для воздушного винта зависимость его тяги F и момента M сопротивления от угловой скорости вращения ω и его технических характеристик. Формулы получены в результате применения закона сохранения импульса. Запишем выражение для силы тяги винта:

$$F = C_F \cdot \omega^2 = C \cdot \frac{\rho H L N}{32\pi^4} \left[L^2 - L_0^2 - H^2 \ln \frac{L^2 + H^2}{L_0^2 + H^2} \right] \cdot \omega^2, \quad (1.1)$$

$$L = 2\pi R, \quad L_0 = 2\pi R_0, \quad (1.2)$$

здесь C – коэффициент, определяющий форму пропеллера, ρ – плотность воздуха, H – шаг винта, R – радиус винта, N – число лопастей винта, ω – угловая скорость вращения винта, R_0 – радиус двигателя, вращающего пропеллер. Далее запишем выражение для момента сопротивления:

$$M = C_M \cdot \omega^2 = \frac{H}{4\pi} \cdot \frac{L^2 - H^2 \ln \left(1 + \frac{L^2}{H^2} \right)}{L^2 - L_0^2 - H^2 \ln \frac{L^2 + H^2}{L_0^2 + H^2}} \cdot F. \quad (1.3)$$

Стоит отметить, что сила тяги и момент сопротивления пропорциональны ω^2 , также момент сопротивления M пропорционален силе тяги F . Во многих случаях можно пренебречь влиянием сопротивления двигателя набегающему потоку, тогда можно упростить выражения для силы и момента, приняв $R_0 = 0$:

$$F = C_F \cdot \omega^2 = C \cdot \frac{\rho H L N}{32\pi^4} \left[L^2 - H^2 \ln \left(1 + \frac{L^2}{H^2} \right) \right] \cdot \omega^2, \quad (1.4)$$

$$M = C_M \cdot \omega^2 = \frac{H}{4\pi} \cdot F. \quad (1.5)$$

Важно определить геометрический смысл коэффициента C , он представляет отношение начальной ширины h_0 лопасти (вблизи оси вращения) к радиусу винта, его можно определить приближенно, как отношение наибольшей ширины h_{max} лопасти к ее длине:

$$C = \frac{h_0}{R} \approx \frac{h_{max}}{l}, \quad l \approx R, \quad (1.6)$$

Экспериментальные значения этого коэффициента во всех рассмотренных случаях принадлежали отрезку $[0.17, 0.40]$. Для малых винтов характерны большие значения коэффициента C . При правильном определении коэффициента C относительная погрешность расчета силы тяги не превосходит 5 – 10 %.

2 Модель синхронного трехфазного двигателя

В данном разделе выпишем зависимость угловой скорости вращения двигателя от напряжения на его входе. Рассмотрим модель двигателя переменного тока, определим выражения для КПД двигателя, его электрической и механической мощностей:

$$P_e = \frac{U(U - k_e\omega)}{R_e}, \quad (2.7)$$

$$P_m = \eta_* \cdot \frac{k_e\omega(U - k_e\omega)}{R_e}, \quad (2.8)$$

$$\eta = \frac{P_m}{P_e} = \eta_* \cdot \frac{k_e\omega}{U}, \quad k_e = \frac{30}{\pi \cdot k_v}, \quad (2.9)$$

здесь R_e – внутреннее сопротивление обмотки двигателя, k_v – коэффициент пропорциональности между напряжением обмотки и угловой скоростью вращения вала двигателя [об/мин], U – питающее напряжение (между фазами), η_* – коэффициент механической эффективности $\in (0, 1)$.

Воспользуемся законом сохранения энергии, учтем просадку оборотов двигателя только при нагружении пропеллером. Запишем уравнение, связывающее механическую и электрическую мощности двигателя:

$$P_m = \eta_* \cdot \frac{k_e\omega(U - k_e\omega)}{R_e} = C_M\omega^3, \quad (2.10)$$

где

$$C_M = \frac{H}{4\pi} \cdot C \cdot \frac{\rho H L N}{32\pi^4} \left[L^2 - H^2 \ln \left(1 + \frac{L^2}{H^2} \right) \right]. \quad (2.11)$$

Квадратное уравнение 2.10 несложно решить, дискриминант положителен, но подойдет только неотрицательный корень ($R_e = \text{const}$):

$$\omega(U) = \frac{\sqrt{\eta_*^2 k_e^4 + 6R_e C_M \eta_* k_e U} - \eta_* k_e^2}{3R_e C_M}, \quad (2.12)$$

Внутреннее сопротивление обмотки можно не считать постоянным, тогда оно дополняется реактивной составляющей:

$$R_e = R_0[1 + \alpha(T + \Delta t - 20)] + L_e\omega, \quad (2.13)$$

где α – температурный коэффициент сопротивления металла, для меди $\alpha_{Cu} = 0.0043$, T – температура окружающей среды, Δt – изменение температуры двигателя при работе $\approx 30 - 70^\circ C$, L_e – индуктивность обмотки (для двигателей с высоким KV ≈ 0), R_0 – сопротивление обмотки, указанное производителем.

3 Алгоритм управления тягой. PID–регулятор

Для управления дроном будем использовать PID–контроллер, уравнение которого в дискретной форме можно записать в виде:

$$u_n = u_n^p + u_n^i + u_n^d, \quad (3.14)$$

где

$$u_n^p = K_p \cdot e_n, \quad (3.15)$$

$$u_n^i = K_i \Delta t \cdot (S_{n-1} + e_n), \quad S_k = \sum_{m=0}^k e_m, \quad (3.16)$$

$$u_n^d = \frac{K_d}{\Delta t} \cdot (e_n - e_{n-1}), \quad (3.17)$$

здесь K_α – соответствующие коэффициенты регулятора, Δt – временной шаг, e_n – ошибка (вход PID–регулятора) на n -ом шаге алгоритма, u_n – управляющий сигнал (выход PID–регулятора) на n -ом шаге алгоритма.

Важно отметить, что в данной схеме используется явное дифференцирование, в симуляторах этого достаточно. В частности, можно пользоваться дифференцированием с фильтрацией, это уменьшает погрешность управляющего сигнала:

$$u_n^d = \frac{K_d}{K_d + N_f \Delta t} \cdot u_{n-1}^d + \frac{N_f K_d}{K_d + N_f \Delta t} \cdot (e_n - e_{n-1}), \quad (3.18)$$

здесь N_f – фильтрующий коэффициент.

Вопрос регулирования тяги сводится к вопросу регулирования напряжения питания электродвигателя, выразим напряжение питания через долю максимальной тяги (throttle):

$$U = V \delta, \quad (3.19)$$

где V – текущее напряжение источника тока, δ – доля тяги $\in [0, 1]$. Нетрудно найти напряжение источника (батареи) по величине его внутреннего сопротивления r и току в цепи I :

$$V = V_0 - Ir, \quad I = \sum_{n=1}^4 I_n, \quad (3.20)$$

здесь V_0 – напряжение при нулевом токе утечки на клеммах источника, I_n – ток соответствующего двигателя. Если в качестве источника тока используется аккумулятор, то значение V_0 будет уменьшаться по мере его разрядки. Ток короткого замыкания определяется следующим образом:

$$I_{sc} = \frac{V_0}{r}. \quad (3.21)$$

4 Корреляции в экспериментальных данных

В таблице 1 представлены экспериментально подобранные коэффициенты пропеллеров. Приблизительно эти коэффициенты равны отношению наибольшей ширины лопасти к ее длине.

Таблица 1: Экспериментальные коэффициенты пропеллера.

№	D	H	N	C
	inch		—	
1	5.1	4.6	3	0.23
2	5.1	4.7		
3	5.1	5.0		
4	3.0	1.8	2	0.29
5				0.40
6	2.5	4.0	2	0.30
7	13	12	3	0.17
8	3.5	2.0	3	0.25
9	4.0	2.3	3	0.24
10	2.0	2.0	4	0.40
11	4.0	4.2	2	0.31

В таблице 2 приведены основные параметры трех двигателей, при этом параметры L_e , η_* подобраны экспериментально.

Таблица 2: Параметры двигателя.

№	R_0	k_v	W_{max}	L_e	η_*	Δt
	МОм	об/(мин · В)	Вт	мкГн	—	°C
1	24.8	510	4000	24	0.75	68.4
2	65	1950	1012	12	0.81	64
3	198	7000	192	0	0.36	31